# CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE GRADO (32 SEMANAS)

Robot móvil para búsqueda y transporte en la UCAB

**Semprun Cascitelli, Iliana Vanessa | Ferrer Pinto, Andrea Valentina**

Tutor: Ing. Cante Mata, Biagio Domenico

**LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2026**

### Inicio formal de las 32 Semanas

Arranca el reloj del Trabajo de Grado tras la entrega del informe metodológico.

**SEMANAS 1 A 4 (26 OCT - 20 NOV 2026)**

### Fase I: Revisión y Levantamiento

Revisión documental, entrevistas al personal técnico y observación directa en el laboratorio para definir requerimientos y seleccionar el hardware.

**Hito: Documento de requerimientos y matriz de hardware**

**SEMANAS 5 A 8 (23 NOV - 18 DIC 2026)**

### Fase II: Diseño del Sistema

Diseño de arquitectura MQTT (tópicos/QoS), modelado CAD del chasis 3D y diseño del esquema electrónico (ESP32).

**Hito: Planos del chasis, diagramas y arquitectura de red**

**SEMANAS 9 A 14 (21 DIC 2026 - 05 FEB 2027)**

### Fase III: Construcción y Firmware

Impresión 3D y montaje del chasis (adelantado). Programación del PID, sensores y cliente MQTT en el ESP32.

**Hito: Plataforma armada y firmware funcional**

**11 AL 16 DE ENERO DE 2027**

### Exámenes del 1er Semestre

Pausa programada del TG para evaluaciones universitarias.

**SEMANAS 15 A 19 (08 FEB - 12 MAR 2027)**

### Fase IV: Navegación Progresiva

Mapeo relativo, pruebas híbridas, fusión de sensores (Kalman) y re-localización (QR/BLE).

**Hito: Navegación validada con medición de errores**

**SEMANAS 20 A 23 (15 MAR - 09 ABR 2027)**

### Ventana de Oro (Sin Intensivo)

Tiempo libre de clases. Ideal para enfocar todas las energías en la programación pesada de la app y el backend.

**SEMANAS 20 A 24 (15 MAR - 16 ABR 2027)**

### Fase V: App y Backend

Desarrollo móvil (Flutter), integración con Firebase, notificaciones y trazabilidad.

**Hito: Aplicación integrada y funcional**

**SEMANAS 25 A 27 (19 ABR - 07 MAY 2027)**

### Fase VI: Integración y Alertas

Unión de hardware/software. Calibración del acelerómetro y evaluación de falsas alarmas anti-robo.

**Hito: Prototipo integrado con alertas**

**SEMANAS 28 A 32 (10 MAY - 11 JUN 2027)**

### Fase VII: Pruebas y Redacción Final

Ensayos en maqueta (mínimo 20 repeticiones), análisis estadístico, redacción final del tomo y preparación de defensa.

**Hito Final: Entrega del Trabajo de Grado**